

REFLEXIÓN GRUPAL: LA IMPOSIBILIDAD DE CERTIFICAR LA CALIDAD EN SOFTWARE NO PLANIFICADO PARA EVALUACIÓN

Anderson Joya, Nicolas Montenegro, Jhonatan comezaquira

3115679

INTRODUCCIÓN Y POSTURA DEL EQUIPO

No se puede garantizar ni afirmar que un programa está bien hecho si desde que se empieza a construir no se va a planear cómo se va a realizar la detección y control de fallas

ARGUMENTACIÓN TÉCNICA Y RELACIÓN CON CONCEPTO DE QA

Desde la perspectiva de la ingeniería de software y marcos como el ISTQB, la calidad está intrínsecamente ligada al concepto de Testabilidad (*Testability*): la facilidad con la que un sistema permite la ejecución de pruebas para descubrir sus fallos.

Cuando el aseguramiento de la calidad (QA) no se planifica de forma proactiva, ocurren los siguientes colapsos técnicos:

Inexistencia de Trazabilidad y Criterios de Aceptación: Si no se definen métricas, estándares de código ni criterios de aceptación claros durante el diseño, no existe una "línea base" (*baseline*) contra la cual evaluar el sistema. Un auditor o tester no puede validar el cumplimiento de requisitos si estos jamás fueron estandarizados.

Acumulación de Deuda Técnica Ciega: Al no realizar análisis estáticos, revisiones de arquitectura ni pruebas continuas, la deuda técnica crece en la sombra. Intentar evaluar el código al final solo permite detectar *síntomas* (bugs visibles), pero no fallos estructurales en la arquitectura del sistema.

Ausencia de Redundancia y Manejo de Errores: Un software diseñado sin considerar la evaluación de calidad suele carecer de mecanismos de tolerancias a fallas (*Fail-safe*),

registro de logs adecuados y aislamiento de módulos, lo que impide ejecutar pruebas de integración efectivas.

LECCIONES DEL DOCUMENTAL

El desastre del Boeing 737 expuesto en el documental es el ejemplo histórico más evidente de lo que ocurre cuando se fuerza la certificación de un sistema ignorando la planificación de calidad:

1. El MCAS como Punto Único de Fallo (*Single Point of Failure*): El sistema MCAS fue diseñado dependiendo de un solo sensor de Ángulo de Ataque (AoA). La calidad no se planificó para evaluar cómo reaccionaría el software ante la lectura errónea de ese único sensor. Se priorizó el costo y la rapidez sobre la redundancia técnica.
2. Certificación bajo Ocultamiento: La dirección de la empresa minimizó la severidad del software MCAS ante la FAA para evitar que los pilotos tuvieran que hacer capacitaciones costosas en simulador. Se "certificó" un sistema cuyo impacto real no había sido evaluado ni documentado adecuadamente en los manuales de vuelo.
3. El Costo del Enfoque Reactivo: Al no integrar un proceso estricto de QA que cuestionara los riesgos del software en la fase de diseño, la "evaluación" terminó ocurriendo en producción, cobrándose la vida de 346 personas y destruyendo la reputación de la compañía.

NUESTRA EXPERIENCIA DEL PROYECTO

En el desarrollo de nuestro proyecto formativo en ADSO, hemos comprobado de primera mano que probar no es lo mismo que asegurar la calidad:

Pruebas tardías vs. Diseño probable: Cuando desarrollamos funcionalidades (como módulos de autenticación, consumo de APIs o gestión de base de datos) sin planificar cómo probaremos los datos de entrada, el código resultante se vuelve rígido y difícil de testear (*High Coupling*).

Construcción de Pruebas Unitarias e Integración: Para que una función o endpoint pueda ser certificado internamente en nuestro equipo, requerimos estructurar escenarios de prueba desde la historia de usuario. Si intentamos evaluar un módulo completo al final del trimestre sin haber diseñado pruebas unitarias previas, identificar la causa raíz de un error se convierte en un proceso lento e ineficiente.

CONCLUSIÓN

Intentar certificar la calidad de un software sin haber planificado su evaluación es un acto de negligencia técnica. Una certificación legítima no es un sello impreso al final de la cadena de montaje; es el resultado de un ciclo de vida de desarrollo donde el QA guió la arquitectura, el QC verificó los entregables y el Testing validó el comportamiento del sistema de manera continua.

LINK DEL VIDEO:

https://drive.google.com/drive/folders/1CW0rFPvMR8_Y_2PmYcMG6nKbU60IBFQs?usp=drive_link